



UNIVERSIDAD
DE GRANADA



Tecnologías Web

Grado en Ingeniería Informática

El lenguaje CSS «Hojas de estilo» (3)

Algoritmo de cascada, especificidad y otros elementos

Este documento está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Ley 1/1996 de 12 de abril). Queda expresamente prohibido su uso o distribución sin autorización del autor.

(C) Javier Martínez Baena
jbaena@ugr.es
Departamento de Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial
<http://decsai.ugr.es>



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Tecnologías Web

3º Grado en Ingeniería Informática

El lenguaje CSS «Hojas de estilo» (3): Cascada, especificidad y otros

» 1. Cascada y especificidad de las reglas

- El algoritmo de cascada
Origen, importancia, ámbito, orden, especificidad
- Especificidad de las reglas

2. Otros elementos de CSS

- Variables (custom properties)
- Funciones

3. Herramientas y usos alternativos

- Validación
- CSS "minified", CSS "reset", CSS "normalized"
- Otros usos de CSS: dibujo



© Javier Martínez Baena



CSS: Cascada y especificidad de las reglas

¿Reglas contradictorias?

CSS

```
ul#coches-clasicos li {
  color: black;
}

.ganador {
  color: red;
  font-weight: bold;
}
```

HTML 1

```
<ul id="coches-clasicos">
  <li>Ford Mustang</li>
  <li>Seat 600</li>
  <li>Pontiac GTO</li>
</ul>
```

HTML 2

```
<ul id="coches-clasicos">
  <li>Ford Mustang</li>
  <li class="ganador">Seat 600</li>
  <li>Pontiac GTO</li>
</ul>
```



Vista 1

- Ford Mustang
- Seat 600
- Pontiac GTO

Vista 2

- Ford Mustang
- Seat 600
- Pontiac GTO

Vista 3

- Ford Mustang
- Seat 600
- Pontiac GTO

Vista 4

- Ford Mustang
- Seat 600
- Pontiac GTO

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

3

CSS: Cascada y especificidad de las reglas
 El algoritmo "cascada"

CSS: Cascading Style Sheets

Si hay varias reglas aplicables a un mismo elemento (posiblemente contradictorias) → Solo se aplica una en función de: origen, importancia, ámbito, especificidad, orden

Origen: quién dicta la regla

- Autor. El creador de la página web (reglas incluidas en el documento)
- Usuario. El usuario del navegador (configuración específica)
- Agente. El navegador

Importancia: si es o no prioritaria

- !important
- normal

Ámbito: dónde se ha escrito la regla (a qué parte de la jerarquía HTML afecta la regla) (atributo style, fichero externo, etc.)

Orden de aparición: en qué orden ha sido escrita la regla (antes o después que otras)

Especificidad: cómo de específica (o genérica) es la regla

Algoritmo "cascada": determina la regla que se debe aplicar (según origen, importancia, etc.)

Reglas por defecto de agentes (navegadores): <https://stackoverflow.com/questions/6867254/browsers-default-css-for-html-elements/6867287#6867287>
Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 4

CSS: Cascada y especificidad de las reglas
 El algoritmo "cascada"

CSS: algoritmo "cascada"

1. Se aplica la regla más prioritaria de acuerdo a este orden (de más a menos) basado en el origen y la importancia:

1. Transiciones CSS	{	1. Del agente (implementadas en el navegador por defecto)
2. Reglas !important		2. Del usuario (definidas por usuarios en el navegador)
3. Animaciones CSS		3. Del autor (descargadas con página)
4. Reglas normales	{	1. Del autor
		2. Del usuario
		3. Del agente

2. Si tienen igual prioridad → la de mayor especificidad

3. Si tienen igual especificidad → la más cercana al elemento / última escrita

No es parte del algoritmo de cascada:
 Si a un atributo no se le aplica ninguna regla → puede heredar valores
 ... y si no hay nada que heredar → valor por defecto

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 5

CSS: Cascada y especificidad de las reglas
 El algoritmo "cascada"

```

<body>
  <p>Primera línea</p>
  <p>Segunda línea</p>
  <p style="color:red">Tercera línea</p>
</body>
    
```

(El atributo style da mayor especificidad)

Primera línea

Segunda línea

Tercera línea

```

<head>
  <style>
    p { color: blue; }
    p { color: green; }
  </style>
</head>
        
```

Para cada regla:

1. ¿Cuál es su prioridad?
2. ¿Cuál es su especificidad?
3. ¿Cuál es su cercanía?

Primera línea

Segunda línea

Tercera línea

```

<style>
  p { color: blue !important; }
  p { color: green; }
</style>
        
```

Recomendación: evitar uso de !important

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena <https://www.w3.org/TR/css-cascade-4/> 6

CSS: Cascada y especificidad de las reglas

¿Reglas contradictorias?

CSS

```
ul#coches-clasicos li {
  color: black;
}

.ganador {
  color: red;
  font-weight: bold;
}
```

HTML 1

```
<ul id="coches-clasicos">
  <li>Ford Mustang</li>
  <li>Seat 600</li>
  <li>Pontiac GTO</li>
</ul>
```

HTML 2

```
<ul id="coches-clasicos">
  <li>Ford Mustang</li>
  <li class="ganador">Seat 600</li>
  <li>Pontiac GTO</li>
</ul>
```

Vista 1

- Ford Mustang
- Seat 600
- Pontiac GTO

Vista 2

- Ford Mustang
- Seat 600
- Pontiac GTO

Vista 3

- Ford Mustang
- Seat 600
- Pontiac GTO

Vista 4

- Ford Mustang
- Seat 600
- Pontiac GTO

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

CSS: Cascada y especificidad de las reglas

Especificidad

CSS

```
ul#coches-clasicos li {
  color: black;
}

.ganador {
  color: red;
  font-weight: bold;
}
```

HTML 1

```
<ul id="coches-clasicos">
  <li>Ford Mustang</li>
  <li>Seat 600</li>
  <li>Pontiac GTO</li>
</ul>
```

HTML 2

```
<ul id="coches-clasicos">
  <li>Ford Mustang</li>
  <li class="ganador">Seat 600</li>
  <li>Pontiac GTO</li>
</ul>
```

Vista 1

- Ford Mustang
- Seat 600
- Pontiac GTO

Vista 2

- Ford Mustang
- Seat 600
- Pontiac GTO

Vista 3

- Ford Mustang
- Seat 600
- Pontiac GTO

Vista 4

- Ford Mustang
- Seat 600
- Pontiac GTO

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

CSS: Cascada y especificidad de las reglas

Especificidad

Regla 1: `ul#coches-clasicos li { color: black; }`

Regla 2: `.ganador { color: red; font-weight: bold; }`

Regla 2.1: `.ganador { color: red; }`

Regla 2.2: `.ganador { font-weight: bold; }`

```
<ul id="coches-clasicos">
  <li>Ford Mustang</li>
  <li class="ganador">Seat 600</li>
  <li>Pontiac GTO</li>
</ul>
```

Se pueden aplicar ambas reglas (R1 y R2):

- font-weight: no hay conflicto (R2.2)
- color: ¡conflicto! (R2.1)

Especificidad

En caso de conflicto se aplica la regla más específica (la menos genérica)

- Regla 2: Se puede usar en cualquier elemento que tenga la clase "ganador" (más genérica).
- Regla 1: Se usa sólo en aquel elemento de tipo li que tiene un ancestro de tipo ul cuyo id es "coches-clásicos" (más específica).

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

CSS: Cascada y especificidad de las reglas

Calculando la Especificidad

Especificidad

- CSS calcula un "peso" para cada regla (especificidad)
- Se aplica la regla con más especificidad
- El selector universal (*) tiene especificidad 0

Nº

Si está en atributo style

Nº

Id's

Nº

Clases, Pseudo-clases, Atributos

Nº

Elementos, Pseudo-elementos

Regla 1: `ul#coches-clasicos li { color: black; }`

Regla 2: `.ganador { color: red; font-style: bold; }`

Regla 2.1: `.ganador { color: red; }`

Regla 2.2: `.ganador { font-style: bold; }` (No hay conflicto)

0	1	0	2
0	0	1	0

<https://www.smashingmagazine.com/2007/07/css-specificity-things-you-should-know/>
 Calculadora de especificidad: <https://specificity.keegan.st/>

CSS: Cascada y especificidad de las reglas

Ejemplo

R1 `#wrapper #arti h2 { color: gray; }`

R3 `#wrapper > [id="arti"] .padreccia:nth-of-type(1) h2:first { color: hotpink; }`

R2 `div > #arti > h2 { color: green; }`

R4 `:root [id="wrapper"]:first-child > #arti h2:nth-last-child(3) { color: gold; }`

¿A qué elemento hace referencia cada regla?

¿Qué regla se aplica a cada elemento?

```

1 <div id="wrapper">
2   <article id="arti">
3     <h2>Alan Turing</h2>
4     <p>Alan Mathison Turing, OBE (1912-1954), fue un matemático, lógico, científico de la computación,
5       criptógrafo, filósofo, maratoniano y corredor de ultra distancia británico.</p>
6     <div class="padreccia">
7       <h2 class="considera">Consideración</h2>
8       <p>Es considerado uno de los padres de la <em>ciencia de la computación</em> y precursor de la
9         informática moderna.</p>
10    </div>
11  </article>
12 </div>
  
```

CSS: Cascada y especificidad de las reglas

Ejemplo

Ejemplo: link/visited/hover/active

`<p><a href="http://www.ugr.es">Enlace a UGR (visitado)</a></p>`

`<p><a href="http://sinvisitar.ugr.es">Enlace a UGR (no visitado)</a></p>`

visited

Enlace a UGR (visitado)

link

Enlace a UGR (no visitado)

hover

Enlace a UGR (visitado)

active

Enlace a UGR (visitado)

Quiero este comportamiento

```

a:active { color: OrangeRed; }
a:hover  { color: LawnGreen; background-color: Silver; }
a:visited { color: CadetBlue; }
a:link    { color: Chocolate; }
  
```

➡

Enlace a UGR (visitado)

Enlace a UGR (no visitado)

Enlace a UGR (visitado)

Enlace a UGR (no visitado)

¿hover?

¿active?

¿Qué está ocurriendo?

CSS: Cascada y especificidad de las reglas

Ejemplo

Ejemplo: link/visited/hover/active

```
<p><a href="http://www.ugr.es">Enlace a UGR (visitado)</a></p>
<p><a href="http://sinvisitar.ugr.es">Enlace a UGR (no visitado)</a></p>
```

visited

link

Enlace a UGR (visitado)

Enlace a UGR (no visitado)

hover

Enlace a UGR (visitado)

active

Enlace a UGR (visitado)

```
a:link { color: Chocolate; }
a:visited { color: CadetBlue; }
a:hover { color: LawnGreen; background-color: Silver; }
a:active { color: OrangeRed; }
```

hover ok

active ok

visited

link

Enlace a UGR (visitado)

Enlace a UGR (no visitado)

hover

Enlace a UGR (visitado)

active

Enlace a UGR (visitado)

“LoVe and HAte”

<http://meyerweb.com/eric/css/link-specificity.html>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 13

CSS: Cascada y especificidad de las reglas

Recomendaciones

Recomendaciones

- Es preferible hacer reglas con poca especificidad:
 - Evita el uso de id (#id). Hace el código menos reusable.
 - Preferible el uso de class (.class).
 - Minimizar el número de selectores.
- Evita el uso de !important, puede causar confusión (fuente de errores)
 - ... puede obviar reglas de estilo definidas por usuarios con dificultades visuales
 - ... dificulta la depuración al romper la regla de especificidad
 - Consejos de uso: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/Especificidad#La_excepci%C3%B3n_!important
- Orden para enlaces: LVHA
- Evitar el uso de identificadores de tipo (salvo algún caso). Es preferible el uso de class.

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 14

CSS: Cascada y especificidad de las reglas

Ejemplos

```
<p class="mensaje parrafo">Esto es un párrafo</p>
```

```
.parrafo {
  color: green;
}
[class~="mensaje"][class~="parrafo"] {
  color: orange;
}
```

1

```
[class~="mensaje"] {
  color: orange;
}
.parrafo {
  color: green;
}
```

2

```
.parrafo {
  color: green;
}
[class~="mensaje"][class~="parrafo"] {
  color: orange;
}
.mensaje.parrafo {
  color: red;
}
```

3

```
.parrafo {
  color: green;
}
[class~="mensaje"][class~="parrafo"] {
  color: orange;
}
.mensaje .parrafo {
  color: red;
}
```

4

¿de qué color se muestra el texto en cada caso?

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 15

DECSAI

CSS: Cascada y especificidad de las reglas

Ejemplos

```
<body>
  <h1>Titulo</h1>
  <p id="parrafo">Tomates</p>
  <p>Lechugas</p>
  <p>Pimientos</p>
</body>
```

```
p[id="parrafo"]:first-of-type {
  color: red;
}
p:nth-child(odd) {
  color: yellow;
}
p:first-child {
  color: green;
}
```

5

¿de qué color se muestra el texto en cada caso?

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

16

DECSAI

CSS: Cascada y especificidad de las reglas

Ejemplos

```
h1 { color: blue;
      border: 1px solid black; }

#ident { color: magenta; }

body { color: red; }

.clase { color: green;
         background-color: lightgray;
         padding: 30px !important;
         font-size: 1em; }

body { font-family: Arial; }

body > h1 { color: darkgreen;
            font-size: 1.5em; }

body h1.clase { padding: 10px; }
```

```
<body>
  <h1 class="clase" id="ident">Titulo 1</h1>
</body>
```

¿Cómo se ve?

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

17

DECSAI

CSS: Cascada y especificidad de las reglas

Ejemplos

	Importancia	Origen	Selector	Prop/Valor	Espec	Ord
h1 { color: blue; border: 1px solid black; }	Normal	Autor	h1	color: blue;	0 0 1	1
	Normal	Autor	h1	border: 1px solid black;	0 0 1	1
#ident { color: magenta; }	Normal	Autor	#ident	color: magenta;	1 0 0	2
body { color: red; }	Normal	Autor	body	color: red;	0 0 1	3
.clase { color: green; background-color: lightgray; padding: 30px !important; font-size: 1em; }	Normal	Autor	.clase	color: green;	0 1 0	4
	Normal	Autor	.clase	background-color: lightgray;	0 1 0	4
	!important	Autor	.clase	padding: 30px !important;	0 1 0	4
	Normal	Autor	.clase	font-size: 1em;	0 1 0	4
body { font-family: Arial; }	Normal	Autor	body	font-family: Arial;	0 0 1	5
body > h1 { color: darkgreen; font-size: 1.5em; }	Normal	Autor	body > h1	color: darkgreen;	0 0 2	6
	Normal	Autor	body > h1	font-size: 1.5em;	0 0 2	6
body h1.clase { padding: 10px; }	Normal	Autor	body h1.clase	padding: 10px;	0 1 2	7
	Normal	Agente	h1	font-size: 2em;	0 0 1	1

resource://gre-resources/html.css

Ordenar por:

1234

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

18



CSS: Cascada y especificidad de las reglas

Ejemplos

Importancia	Origen	Selector	Prop/Valor	Espec	Ord
!important	Autor	.clase	padding: 30px !important;	0 1 0	4
Normal	Autor	h1	color: blue;	0 0 1	1
Normal	Autor	h1	border: 1px solid black;	0 0 1	1
Normal	Autor	#ident	color: magenta;	1 0 0	2
Normal	Autor	body	color: red;	0 0 1	3
Normal	Autor	.clase	color: green;	0 1 0	4
Normal	Autor	.clase	background-color: lightgray;	0 1 0	4
Normal	Autor	.clase	font-size: 1em;	0 1 0	4
Normal	Autor	body	font-family: Arial;	0 0 1	5
Normal	Autor	body > h1	color: darkgreen;	0 0 2	6
Normal	Autor	body > h1	font-size: 1.5em;	0 0 2	6
Normal	Autor	body h1.clase	padding: 10px;	0 1 2	7
Normal	Agente	h1	font-size: 2em;	0 0 1	1

Ordenar por:

1

2

3

4

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

19



CSS: Cascada y especificidad de las reglas

Ejemplos

Importancia	Origen	Selector	Prop/Valor	Espec	Ord
!important	Autor	.clase	padding: 30px !important;	0 1 0	4
Normal	Autor	h1	color: blue;	0 0 1	1
Normal	Autor	h1	border: 1px solid black;	0 0 1	1
Normal	Autor	#ident	color: magenta;	1 0 0	2
Normal	Autor	body	color: red;	0 0 1	3
Normal	Autor	.clase	color: green;	0 1 0	4
Normal	Autor	.clase	background-color: lightgray;	0 1 0	4
Normal	Autor	.clase	font-size: 1em;	0 1 0	4
Normal	Autor	body	font-family: Arial;	0 0 1	5
Normal	Autor	body > h1	color: darkgreen;	0 0 2	6
Normal	Autor	body > h1	font-size: 1.5em;	0 0 2	6
Normal	Autor	body h1.clase	padding: 10px;	0 1 2	7
Normal	Agente	h1	font-size: 2em;	0 0 1	1

Ordenar por:

1

2

3

4

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

20



CSS: Cascada y especificidad de las reglas

Ejemplos

Importancia	Origen	Selector	Prop/Valor	Espec	Ord
!important	Autor	.clase	padding: 30px !important;	0 1 0	4
Normal	Autor	#ident	color: magenta;	1 0 0	2
Normal	Autor	body h1.clase	padding: 10px;	0 1 2	7
Normal	Autor	.clase	color: green;	0 1 0	4
Normal	Autor	.clase	background-color: lightgray;	0 1 0	4
Normal	Autor	.clase	font-size: 1em;	0 1 0	4
Normal	Autor	body > h1	color: darkgreen;	0 0 2	6
Normal	Autor	body > h1	font-size: 1.5em;	0 0 2	6
Normal	Autor	body	font-family: Arial;	0 0 1	5
Normal	Autor	h1	color: blue;	0 0 1	1
Normal	Autor	h1	border: 1px solid black;	0 0 1	1
Normal	Autor	body	color: red;	0 0 1	3
Normal	Agente	h1	font-size: 2em;	0 0 1	1

Ordenar por:

1

2

3

4

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

21

Importancia	Origen	Selector	Prop/Valor	Espec	Ord
!important	Autor	.clase	padding: 30px !important;	0 1 0	4
Normal	Autor	#ident	color: magenta;	1 0 0	2
Normal	Autor	body h1.clase	padding: 10px;	0 1 2	7
Normal	Autor	.clase	color: green;	0 1 0	4
Normal	Autor	.clase	background-color: lightgray;	0 1 0	4
Normal	Autor	.clase	font-size: 1em;	0 1 0	4
Normal	Autor	body > h1	color: darkgreen;	0 0 2	6
Normal	Autor	body > h1	font-size: 1.5em;	0 0 2	6
Normal	Autor	body	font-family: Arial;	0 0 1	5
Normal	Autor	body	color: red;	0 0 1	3
Normal	Autor	h1	color: blue;	0 0 1	1
Normal	Autor	h1	border: 1px solid black;	0 0 1	1
Normal	Agente	h1	font-size: 2em;	0 0 1	1

Ordenar por: 1 2 3 4

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 22

Importancia	Origen	Selector	Prop/Valor	Espec	Ord
1 !important	Autor	.clase	padding: 30px !important;	0 1 0	4
2 Normal	Autor	#ident	color: magenta;	1 0 0	2
3 Normal	Autor	body h1.clase	padding: 10px;	0 1 2	7
4 Normal	Autor	.clase	color: green;	0 1 0	4
5 Normal	Autor	.clase	background-color: lightgray;	0 1 0	4
6 Normal	Autor	.clase	font-size: 1em;	0 1 0	4
7 Normal	Autor	body > h1	color: darkgreen;	0 0 2	6
8 Normal	Autor	body > h1	font-size: 1.5em;	0 0 2	6
9 Normal	Autor	body	font-family: Arial;	0 0 1	5
10 Normal	Autor	body	color: red;	0 0 1	3
11 Normal	Autor	h1	color: blue;	0 0 1	1
12 Normal	Autor	h1	border: 1px solid black;	0 0 1	1
13 Normal	Agente	h1	font-size: 2em;	0 0 1	1

<body>
 <h1 class="clase"
 id="ident">
 Párrafo 1</h1>
 </body>

<body>:
 9 -> font-family: Arial
 10 -> color: red

<h1>:
 1 -> padding: 30px
 2 -> color: magenta
 3 -> (no aplica)
 4 -> (no aplica)
 5 -> background-color: lg
 6 -> font-size: 1em
 7 -> (no aplica)
 8 -> (no aplica)
 11 -> (no aplica)
 12 -> border: 1px solid black
 13 -> (no aplica)

<h1> no se modifica el atributo font-family → hereda de <body>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 23



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Tecnologías Web

3º Grado en Ingeniería Informática

El lenguaje CSS «Hojas de estilo» (3): Cascada, especificidad y otros

- Cascada y especificidad de las reglas
 - El algoritmo de cascada
Origen, importancia, ámbito, orden, especificidad
 - Especificidad de las reglas
- Otros elementos de CSS
 - Variables (custom properties)
 - Funciones
- Herramientas y usos alternativos
 - Validación
 - CSS "minified", CSS "reset", CSS "normalized"
 - Otros usos de CSS: dibujo



DECSAI

© Javier Martínez Baena



CSS: otros elementos
 Variables

Variables / propiedades a medida (custom properties)

CSS permite definir propiedades “a medida” que hacen las funciones de las variables tradicionales en los lenguajes de programación al uso.

```

<body>
  <h2>La Máquina de Turing</h2>
  <p>La máquina de Turing modela matemáticamente a
  una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta.
  Está formada por:</p>
  <ol>
    <li>Cinta</li>
    <li>Cabezal</li>
    <li>Registro de estado</li>
    <li>Tabla de instrucciones
      <ul>
        <li>Borra o escribe un símbolo</li>
        <li>Mueve el cabezal</li>
        <li>Cambia de estado</li>
      </ul>
    </li>
  </ol>
</body>

```

```

<style>
:root {
  --color-de-tt : red;
}

li {
  color: var(--color-de-tt);
}
</style>

```

Definición
Uso

La Máquina de Turing
 La máquina de Turing modela matemáticamente a una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta. Está formada por:

1. Cinta
2. Cabezal
3. Registro de estado
4. Tabla de instrucciones
 - Borra o escribe un símbolo
 - Mueve el cabezal
 - Cambia de estado

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
25



CSS: otros elementos
 Variables

Variables / propiedades a medida (custom properties)

CSS permite definir propiedades “a medida” que hacen las funciones de las variables tradicionales en los lenguajes de programación al uso.

```

<body>
  <h2>La Máquina de Turing</h2>
  <p>La máquina de Turing modela matemáticamente a
  una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta.
  Está formada por:</p>
  <ol>
    <li>Cinta</li>
    <li>Cabezal</li>
    <li>Registro de estado</li>
    <li>Tabla de instrucciones
      <ul>
        <li>Borra o escribe un símbolo</li>
        <li>Mueve el cabezal</li>
        <li>Cambia de estado</li>
      </ul>
    </li>
  </ol>
</body>

```

```

<style>
ul {
  --color-de-tt : red;
}

li {
  color: var(--color-de-tt);
}
</style>

```

Definición
Uso

La Máquina de Turing
 La máquina de Turing modela matemáticamente a una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta. Está formada por:

1. Cinta
2. Cabezal
3. Registro de estado
4. Tabla de instrucciones
 - Borra o escribe un símbolo
 - Mueve el cabezal
 - Cambia de estado

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
26



CSS: otros elementos
 Variables

Variables / propiedades a medida (custom properties)

CSS permite definir propiedades “a medida” que hacen las funciones de las variables tradicionales en los lenguajes de programación al uso.

```

<body>
  <h2>La Máquina de Turing</h2>
  <p>La máquina de Turing modela matemáticamente a
  una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta.
  Está formada por:</p>
  <ol class="nivel1">
    <li>Cinta</li>
    <li>Cabezal</li>
    <li>Registro de estado</li>
    <li>Tabla de instrucciones
      <ul class="nivel2">
        <li>Borra o escribe un símbolo</li>
        <li>Mueve el cabezal</li>
        <li>Cambia de estado</li>
      </ul>
    </li>
  </ol>
</body>

```

```

<style>
:root {
  --micolor : red;
}

.nivel1 {
  color: var(--micolor);
}
</style>

```

La Máquina de Turing
 La máquina de Turing modela matemáticamente a una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta. Está formada por:

1. Cinta
2. Cabezal
3. Registro de estado
4. Tabla de instrucciones
 - Borra o escribe un símbolo
 - Mueve el cabezal
 - Cambia de estado

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
27



CSS: otros elementos
 Variables

Variables / propiedades a medida (custom properties)

CSS permite definir propiedades “a medida” que hacen las funciones de las variables tradicionales en los lenguajes de programación al uso.

```

<body>
  <h2>La Máquina de Turing</h2>
  <p>La máquina de Turing modela matemáticamente a
  una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta.
  Está formada por:</p>
  <ol class="nivel1">
    <li>Cinta</li>
    <li>Cabezal</li>
    <li>Registro de estado</li>
    <li>Tabla de instrucciones
      <ul class="nivel2">
        <li>Borra o escribe un símbolo</li>
        <li>Mueve el cabezal</li>
        <li>Cambia de estado</li>
      </ul>
    </li>
  </ol>
</body>

```

```

<style>
:root {
  --micolor: red;
}
.nivel1 {
  color: var(--micolor);
}
.nivel2 {
  --micolor: blue;
}
</style>

```



La Máquina de Turing
 La máquina de Turing modela matemáticamente a una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta. Está formada por:

- Cinta
- Cabezal
- Registro de estado
- Tabla de instrucciones
 - Borra o escribe un símbolo
 - Mueve el cabezal
 - Cambia de estado

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

28



CSS: otros elementos
 Variables

Variables / propiedades a medida (custom properties)

CSS permite definir propiedades “a medida” que hacen las funciones de las variables tradicionales en los lenguajes de programación al uso.

```

<body>
  <h2>La Máquina de Turing</h2>
  <p>La máquina de Turing modela matemáticamente a
  una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta.
  Está formada por:</p>
  <ol class="nivel1">
    <li>Cinta</li>
    <li>Cabezal</li>
    <li>Registro de estado</li>
    <li>Tabla de instrucciones
      <ul class="nivel2">
        <li>Borra o escribe un símbolo</li>
        <li class="nivel1">Mueve el cabezal</li>
        <li>Cambia de estado</li>
      </ul>
    </li>
  </ol>
</body>

```

```

<style>
:root {
  --micolor: red;
}
.nivel1 {
  color: var(--micolor);
}
.nivel2 {
  --micolor: blue;
}
</style>

```



La Máquina de Turing
 La máquina de Turing modela matemáticamente a una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta. Está formada por:

- Cinta
- Cabezal
- Registro de estado
- Tabla de instrucciones
 - Borra o escribe un símbolo
 - Mueve el cabezal
 - Cambia de estado

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/Using_CSS_custom_properties

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

29



CSS: otros elementos
 Variables

Variables / propiedades a medida (custom properties)

CSS permite definir propiedades “a medida” que hacen las funciones de las variables tradicionales en los lenguajes de programación al uso.

```

<body>
  <h2>La Máquina de Turing</h2>
  <p>La máquina de Turing modela matemáticamente a
  una máquina que opera mecánicamente sobre una cinta.
  Está formada por:</p>
  <ol class="nivel1">
    <li>Cinta</li>
    <li>Cabezal</li>
    <li>Registro de estado</li>
    <li>Tabla de instrucciones
      <ul class="nivel2">
        <li>Borra o escribe un símbolo</li>
        <li>Mueve el cabezal</li>
        <li>Cambia de estado</li>
      </ul>
    </li>
  </ol>
</body>

```

```

<style>
:root {
  --micolor: red;
}
.nivel1 {
  color: var(--otrocolor);
}
</style>

<style>
:root {
  --micolor: red;
}
.nivel1 {
  color: var(--otrocolor, green);
}
</style>

```



Valor de sustitución
(fallback)

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

30



CSS: otros elementos
Funciones

Funciones en CSS

CSS dispone de varias funciones que pueden usarse en donde pueden ir valores:

- `var()` : evalúa una propiedad
- `calc()` : efectúa un cálculo aritmético
- `max()` : calcula un máximo
- `attr()` : obtiene el valor de un atributo
- ...

```

<style>

:root {
  --espaciado : 10px;
}

elemento {
  width : calc(100% - 20px);
  margin-left : calc(20% / 4);
  margin-right : calc(20% / sqrt(9));
  padding : calc(var(--espaciado) * 2)
}

</style>

```

<https://css-tricks.com/complete-guide-to-css-functions/>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
31



Tecnologías Web
3º Grado en Ingeniería Informática

El lenguaje CSS «Hojas de estilo» (3): Cascada, especificidad y otros

1. Cascada y especificidad de las reglas
 - El algoritmo de cascada
Origen, importancia, ámbito, orden, especificidad
 - Especificidad de las reglas
2. Otros elementos de CSS
 - Variables (custom properties)
 - Funciones
- » 3. Herramientas y usos alternativos
 - Validación
 - CSS "minified", CSS "reset", CSS "normalized"
 - Otros usos de CSS: dibujo

© Javier Martínez Baena

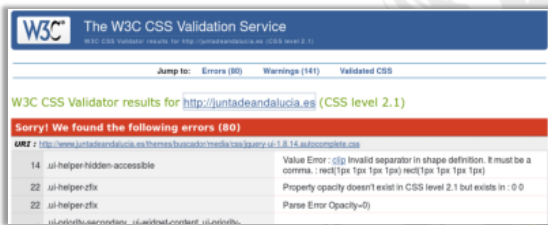


CSS: herramientas y usos alternativos
Validación

Validación de CSS (servicio de W3C)
<http://www.css-validator.org>







Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
33



CSS: herramientas y usos alternativos

Mejorar la eficiencia de transmisión del código CSS

Compresión/minimización del código CSS

Para mejorar la eficiencia de descarga:

- <https://cssminifier.com/>, <https://csscompressor.com/>, <https://www.minifier.org/>
- Plugins del IDE/editor
- ...

```
#wrapper #arti h2 {
  color: gray;
}
div > #arti > h2 {
  color: green;
}
#wrapper > [id="arti"] .padreccia:nth-of-type(1) h2:first {
  color: hotpink;
}
:root [id="wrapper"]:first-child > #arti h2:nth-last-child(3) {
  color: gold;
}
```

↓ 247 bytes → 195 bytes (-22%)

```
#wrapper #arti h2{color:gray}div>#arti>h2{color:green}#wrapper[id="arti"] .padreccia:nth-of-type(1)
h2:first{color:hotpink}:root [id="wrapper"]:first-child>#arti h2:nth-last-child(3){color:gold}
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

34



CSS: herramientas y usos alternativos

Reiniciar reglas por defecto

CSS Reset

Cada navegador puede tener reglas por defecto diferentes

- pueden afectar al resultado final
- Hojas de estilo "reset" <https://www.webfx.com/blog/web-design/css-reset-stylesheets/>

<https://meyerweb.com/eric/tools/css/reset/>

```
html, body, div, span, applet, object, iframe, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre, a, abbr, acronym,
address, big, cite, code, del, dfn, em, img, ins, kbd, q, s, samp, small, strike, strong, sub, sup, tt, var,
b, u, i, center, dl, dt, dd, ol, ul, li, fieldset, form, label, legend, table, caption, tbody, tfoot, thead,
tr, th, td,
article, aside, canvas, details, embed, figure, figcaption, footer, header, hgroup,
menu, nav, output, ruby, section, summary, time, mark, audio, video {
  margin: 0;
  padding: 0;
  border: 0;
  font-size: 100%;
  font: inherit;
  vertical-align: baseline;
}
/* HTML5 display-role reset for older browsers */
article, aside, details, figcaption, figure, footer, header, hgroup, menu, nav, section {
  display: block;
}
...
```

Se recomienda como punto de partida para personalizar el sitio

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

35



CSS: herramientas y usos alternativos

Reiniciar reglas por defecto

CSS Reset

Cada navegador puede tener reglas por defecto diferentes → afectan al resultado final → Hojas de estilo "reset"

```
<h1>Titulo h1</h1>
<h2>Titulo h2</h2>

<article> <h1>Titulo h1</h1>
<h2>Titulo h2</h2>
</article>

<section> <h1>Titulo h1</h1>
<h2>Titulo h2</h2>
</section>
```

Titulo h1	Titulo h1	Titulo h1
Titulo h2	Titulo h2	Titulo h2
Titulo h1	Titulo h1	Titulo h1
Titulo h2	Titulo h2	Titulo h2
Titulo h1	Titulo h1	Titulo h1
Titulo h2	Titulo h2	Titulo h2

Con CSS reset

Titulo h1	Titulo h1	Titulo h1
Titulo h2	Titulo h2	Titulo h2
Titulo h1	Titulo h1	Titulo h1
Titulo h2	Titulo h2	Titulo h2
Titulo h1	Titulo h1	Titulo h1
Titulo h2	Titulo h2	Titulo h2

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

36



CSS: herramientas y usos alternativos

Reiniciar reglas por defecto

Normalize.css

Conserva algunos estilos por defecto de navegadores y hace que el aspecto sea más consistente entre diferentes navegadores

<http://necolas.github.io/normalize.css/>

Original	Normalizada
Título h1 Título h2 Título h1 Título h2 Título h1 Título h2	Título h1 Título h2 Título h1 Título h2 Título h1 Título h2

<https://html.spec.whatwg.org/multipage/rendering.html#sections-and-headings>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 37



CSS: herramientas y usos alternativos

Ejemplo: usando CSS para dibujar



```

<body>
<div class="box">
  <div class="head">    <!-- Circular Head-->
  <div class="head-copy"></div>  <!-- Circular Head Copy -->
  <div class="ear-left">  <!-- Left Ear ~ Light Gray-->
  <div class="inner-ear"></div>  <!-- Inner ear ~ Dark -->
  </div>
  <div class="ear-right"> <!-- Right Ear ~ Light Gray-->
  <div class="inner-ear"></div> <!-- Inner Ear ~ Dark -->
  </div>
  ...
  
```

```

.head{
  position: absolute;
  top: 16.5%;
  left: 25%;
  width: 50%;
  height: 67%;
  background: #A6BECF;
  border-radius: 50%;
}

.head-copy{
  width: 100%;
  height: 100%;
  position: absolute;
  background: #A6BECF;
  border-radius: 50%;
  z-index: 2;
}
  
```

<https://medium.com/coding-artista-a-beginners-guide-to-pure-css-images-e79a5d069d92>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 38



CSS: herramientas y usos alternativos

Ejemplo: usando CSS para dibujar



```

div {
  margin-right: 55px;
  margin-top: -115px;
  width: 350px;
  height: 470px;
  background-repeat: no-repeat;
  --glasses: #404040;

  --glasses-left-end-piece: radial-gradient(circle at 72% 80%, var(--glasses) 0%,
  var(--glasses) 35%, var(--glasses) 35%, var(--glasses) 40%, var(--glasses) 40%,
  var(--glasses) 45%, var(--glasses) 45%, rgba(0, 0, 0) 50%, rgba(0, 0, 0)
  50%, rgba(0, 0, 0) 55%, rgba(0, 0, 0) 55%, rgba(0, 0, 0) 60%, rgba(0, 0,
  0, 0) 60%, rgba(0, 0, 0) 65%, rgba(0, 0, 0) 65%);
  ...

  background-image: var(--decorations), var(--eagle), var(--hat-line-details),
  var(--glasses-left-end-piece), ...

  background-size: 20px 2px, 20px 2px, 15px 2px, 20px 2px, ...

  background-position: 253px 371px, 253px 368px, 253px 365px, 130px 365px, ...

  ...
}
  
```

```

<body>
  <div></div>
</body>
  
```

<https://medium.com/on-learning-new-things/pure-css-art-42245a20a1c>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 39



CSS: herramientas y usos alternativos

Ejemplo: usando CSS para dibujar

```

<div class="body">
  <div class="skirtback"></div>
  <div class="leftarm" style="display: none;">
    <div class="upperarm">
      <div class="skin">
        <div class="uppershadow"></div>
      </div>
    </div>
    <div class="lowerarm">
      <div class="wrinkle wrinklea"></div>
      <div class="wrinkle wrinkleb"></div>
      <div class="forearm">
        <div class="forearmin">
          <div class="wrinkle wrinkle5"></div>
          <div class="wrinkle wrinkle6"></div>
          <div class="wrinkle wrinkle7"></div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

body .paper .container div.body .leftarm .lowerarm .forearm {
  width: 100%;
  height: 100%;
  border-radius: 0 0 95% / 0 0 95%;
  overflow: hidden
}

```

<http://diana-sdrjane.com/>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

40



CSS: herramientas y usos alternativos

Ejemplo: usando CSS para dibujar



<https://css-art.com/pure-css-portrait-isa/>

<https://css-art.com/css-collector-s-cabinet/>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

41



<https://codepen.io/ste-vg/pen/pGJRgX>



<https://codepen.io/miocene/pen/jLzmJq>



<https://codepen.io/nikhil8krishnan/pen/vyXxNj>



<https://codepen.io/SoftwareRVG/pen/OXkOWj/>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

42